

Moedas

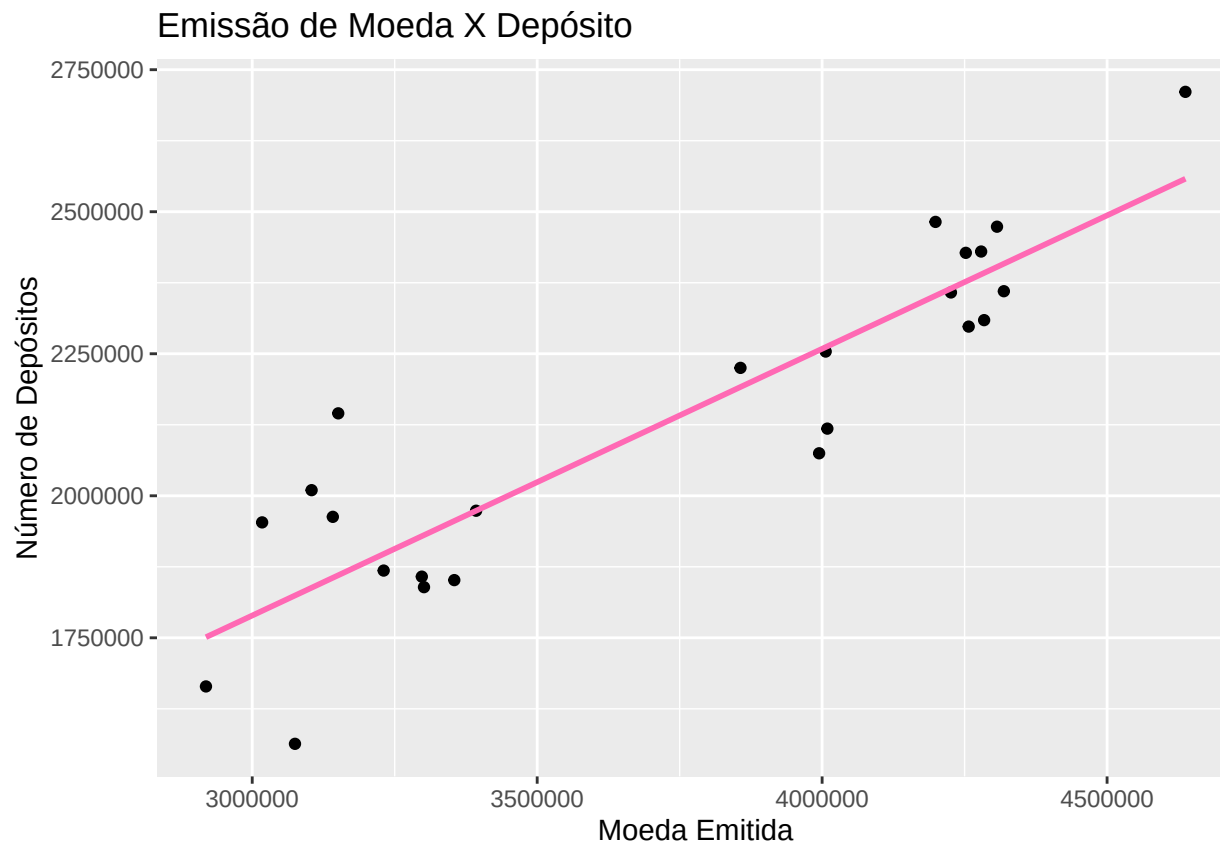
Introdução a Ciência de Dados - ESPM

2026-05-12

Etapas 1 - O que queremos?

- a) Calcule a correlação para o problema e descreva a relação entre papel- moeda emitido e depósitos no Banco Central do Paraguai através de um gráfico.
- b) Realize o teste de hipóteses dos coeficientes do modelo. Transcreva as tabelas com os resultados dos testes para os coeficientes do modelo e analise-a.
- c) Interprete os coeficientes de regressão, descrevendo os intervalos de variação dos coeficientes.
- d) Suponha que para conter a inflação (é claro que essa ideia está sendo estudada em *ceteris paribus*) é necessário que para cada valor de papel-moeda emitido seja necessário o mesmo valor em depósitos (reservas). Com base na inclinação da equação obtida no item (c), você acredita que a equação sinaliza inflação ou deflação? Justifique
- e) Faça a previsão do depósito no Banco Central do Paraguai em um mês que foram emitidos 4.500.000 milhões de guaranis.

Calculo da correlação



A correlação entre a emissão da moeda e número de depósitos é: 0.9

Ao analisar o resultado da correlação percebemos que é indicado uma associação linear forte, pois apresenta um resultado entre 0,70 e 1.

Teste de Hipóteses

Table 1: Estimativa dos coeficientes e teste de hipóteses

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	380666.74	185554.181	2.052	0.052
Emissao	0.47	0.049	9.545	0.000

Table 2: Intervalo de confiança dos coeficientes

	2.5 %	97.5 %
(Intercept)	-4149.075	765482.563
Emissao	0.368	0.572

A equação estimada de nota de confiança em função da nota dada ao SAC é:

$$Depositos = 380666,74 + 0,47Emissao$$

Primeiro teste de hipóteses:

$H_0 : \beta_1 = 0$ (A emissão da moeda não influencia o depósito)

$H_a : \beta_1 \neq 0$ (A emissão da moeda influencia o depósito)

A estatística de teste t divide a diferença da estimativa do coeficiente com o valor testado pelo erro padrão da estimativa:

$$t = \frac{0,47 - 0}{0,05} = 9,54$$

Para avaliar se essa estatística t é grande ou não, calcula-se o *valor - p* ($Pr(> |t|)$).

Regra de decisão:

$valor - p \leq \alpha$: Temos evidências para rejeitar H_0

$valor - p > \alpha$: Não temos evidências para rejeitar H_0

Em que:

α : Nível de significância do teste (“erro máximo” permitido)

100% - Nível de confiança

Logo, para 95% de confiança, temos que:

$valor - p = 0$ (2ª linha da tabela 1) $\leq \alpha = 0,05$, temos evidências para rejeitar H_0

Portanto, com 95% de confiança, temos evidências de que a emissão da moeda influencia o número de depósitos

Minha Conclusão:

Primeiro teste de hipóteses

Observação: Estamos fazendo o teste de hipótese do coeficiente angular, então estamos olhando a linha de baixo.

H0/Ha, Valor T e Valor P

H0: $B1 = 0$ -> Indica que a emissão da moeda não influencia o número de depósitos

Ha: $B1 \neq 0$ -> Indica que a emissão da moeda influencia o número de depósitos

$B1 = 0,47$

T value = $B1 / \text{Erro Padrão (Std. Error)}$

- O que se torna: $0,47 / 0,05$ (no nosso caso)

Alfa

Alfa (α) $\rightarrow$ Nível de significância (“O erro máximo permitido)

O alfa é calculado do seguinte modo:

- Alfa = 100% - Nível de confiança (que no nosso caso é 95%)

Observação: Escolhemos esse valor de 95%

Se o valor - p for menor do que alfa $\rightarrow$ Temos evidências para rejeitar H_0

Se o valor - p for maior do que alfa $\rightarrow$ Não temos evidências para rejeitar H_0

Se não rejeitamos H_0 , isso indica que não existe relação

Conclusão do teste de hipóteses do coeficiente angular

No nosso caso, Valor - P é menor do que alfa, ou seja, temos evidências para rejeitar H_0 , o que indica que:

A emissão da moeda influencia sim o número de depósitos

Teste de hipótese 2

Observação: Estamos fazendo o teste de hipótese do coeficiente linear, então estamos olhando a linha de cima.

Agora as hipóteses são:

$H_0 : \beta_0 = 0$ (O número esperado de depósitos é zero, se a emissão de moedas for zero. Espera-se que não haja depósitos se não houver emissão de moeda)

$H_a : \beta_0 \neq 0$ (O número esperado de depósitos é diferente de zero, se a emissão de moedas for zero. Espera-se que haja depósitos mesmo sem a emissão de moeda)

$valor - p$ (1ª linha) = 0,052 $>$ $\alpha = 0,05$, então não temos evidências para rejeitar H_0 . Ou seja, não temos evidências de que haja depósitos quando não há emissão de moeda com 95% de confiança.

E se rejeitarmos H_0 , temos evidências de que $B_0 \neq 0$

Table 3: Estimativa dos coeficientes e teste de hipóteses - SEM INTERCEPTO

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
Emissao	0.569	0.007	76.228	0

Table 4: Intervalo de confiança dos coeficientes - SEM INTERCEPTO

	2.5 %	97.5 %
Emissao	0.554	0.585

Equação Final

$$Depósitos = 0,57Emissão$$

Etapa 3 - Previsão

Agora que a equação foi validada, podemos realizar previsões. A previsão de interesse era: Qual seria o depósito no Banco Central do Paraguai em um mês considerando que foram emitidos 4.500.000 milhões de guaranis?

Table 5: Previsão e intervalo de confiança da previsão

fit	lwr	upr
2562313	2492778	2631849

O número de depósitos previstos deste banco considerando a emissão de 4.500,000 moedas é de 2.562,313, podendo variar entre 2.492,778 e 2.631,849 com 95% de confiança

FIT -> Valor ajustado, caso seja exatamente 4.500,000

LWR -> Menor valor dentro do intervalo

UPR -> Maior valor dentro do intervalo